

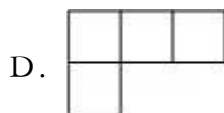
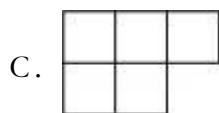
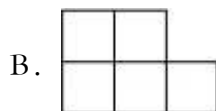
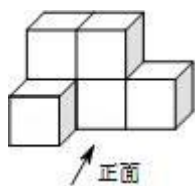
2018 年山东省济南市中考数学试卷

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 4 分，共 48 分）

1. (4 分) 4 的算术平方根是 ()

- A. 2 B. -2 C. ± 2 D. $\sqrt{2}$

2. (4 分) 如图所示的几何体，它的俯视图是 ()



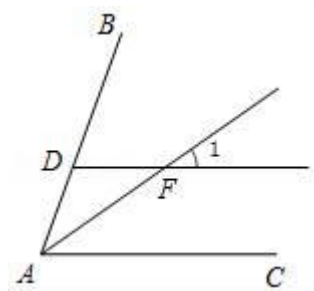
3. (4 分) 2018 年 1 月，“墨子号”量子卫星实现了距离达 7600 千米的洲际量子密钥分发，这标志着“墨子号”具备了洲际量子保密通信的能力．数字 7600 用科学记数法表示为 ()

- A. 0.76×10^4 B. 7.6×10^3 C. 7.6×10^4 D. 76×10^2

4. (4 分) “瓦当”是中国古建筑装饰檐头的附件，是中国特有的文化艺术遗产，下面“瓦当”图案中既是轴对称图形又是中心对称图形的是 ()



5. (4分) 如图, AF 是 $\angle BAC$ 的平分线, $DF \parallel AC$, 若 $\angle 1 = 35^\circ$, 则 $\angle BAF$ 的度数为 ()



- A. 17.5° B. 35° C. 55° D. 70°
6. (4分) 下列运算正确的是 ()

- A. $a^2 + 2a = 3a^3$ B. $(-2a^3)^2 = 4a^5$
C. $(a+2)(a-1) = a^2 + a - 2$ D. $(a+b)^2 = a^2 + b^2$

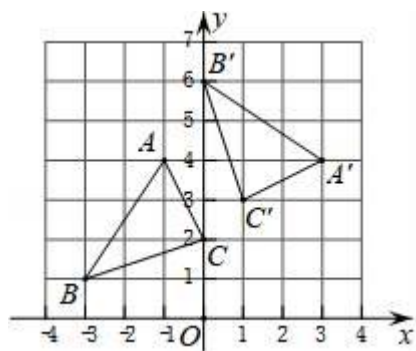
7. (4分) 关于 x 的方程 $3x - 2m = 1$ 的解为正数, 则 m 的取值范围是 ()

- A. $m < -\frac{1}{2}$ B. $m > -\frac{1}{2}$ C. $m > \frac{1}{2}$ D. $m < \frac{1}{2}$

8. (4分) 在反比例函数 $y = -\frac{2}{x}$ 图象上有三个点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、 $C(x_3, y_3)$,

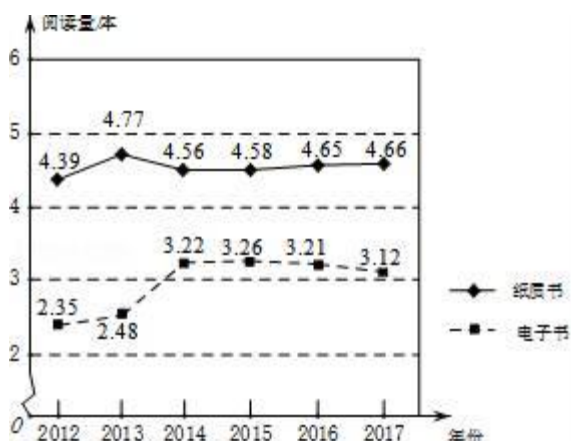
若 $x_1 < 0 < x_2 < x_3$, 则下列结论正确的是 ()

- A. $y_3 < y_2 < y_1$ B. $y_1 < y_3 < y_2$ C. $y_2 < y_3 < y_1$ D. $y_3 < y_1 < y_2$
9. (4分) 如图, 在平面直角坐标系中, $\triangle ABC$ 的顶点都在方格线的格点上, 将 $\triangle ABC$ 绕点 P 顺时针方向旋转 90° , 得到 $\triangle A'B'C'$, 则点 P 的坐标为 ()



- A. $(0, 4)$ B. $(1, 1)$ C. $(1, 2)$ D. $(2, 1)$
10. (4分) 下面的统计图大致反应了我国 2012 年至 2017 年人均阅读量的情况. 根据统

计图提供的信息，下列推断不合理的是（ ）



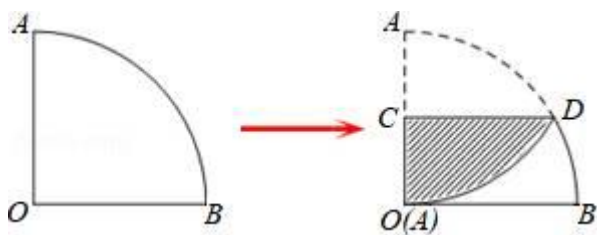
A. 与 2016 年相比，2017 年我国电子书人均阅读量有所降低

B. 2012 年至 2017 年，我国纸质书的人均阅读量的中位数是 4.57

C. 从 2014 年到 2017 年，我国纸质书的人均阅读量逐年增长

D. 2013 年我国纸质书的人均阅读量比电子书的人均阅读量的 1.8 倍还多

11. (4 分) 如图 1，一个扇形纸片的圆心角为 90° ，半径为 6. 如图 2，将这张扇形纸片折叠，使点 A 与点 O 恰好重合，折痕为 CD，图中阴影为重合部分，则阴影部分的面积为（ ）



A. $6\pi - \frac{9\sqrt{3}}{2}$

B. $6\pi - 9\sqrt{3}$

C. $12\pi - \frac{9\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{9\pi}{4}$

12. (4 分) 若平面直角坐标系内的点 M 满足横、纵坐标都为整数，则把点 M 叫做“整点”. 例如：P (1, 0)、Q (2, -2) 都是“整点”. 抛物线 $y = mx^2 - 4mx + 4m - 2$ ($m > 0$) 与 x 轴交于点 A、B 两点，若该抛物线在 A、B 之间的部分与线段 AB 所围成的区域（包括边界）恰有七个整点，则 m 的取值范围是（ ）

- A. $\frac{1}{2} \leq m < 1$ B. $\frac{1}{2} < m \leq 1$ C. $1 < m \leq 2$ D. $1 < m < 2$

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）

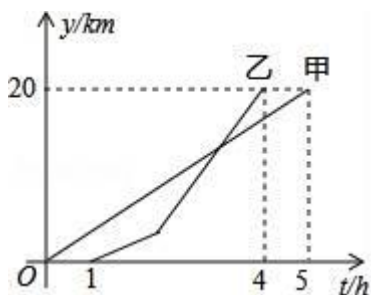
13. (4 分) 分解因式： $m^2 - 4 =$ _____.

14. (4 分) 在不透明的盒子中装有 5 个黑色棋子和若干个白色棋子，每个棋子除颜色外都相同，任意摸出一个棋子，摸到黑色棋子的概率是 $\frac{1}{3}$ ，则白色棋子的个数是_____.

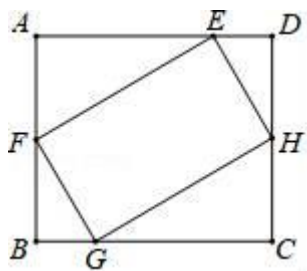
15. (4 分) 一个正多边形的每个内角等于 108° ，则它的边数是_____.

16. (4 分) 若代数式 $\frac{x-2}{x-4}$ 的值是 2，则 $x =$ _____.

17. (4 分) A、B 两地相距 20km，甲乙两人沿同一条路线从 A 地到 B 地. 甲先出发，匀速行驶，甲出发 1 小时后乙再出发，乙以 2km/h 的速度度匀速行驶 1 小时后提高速度并继续匀速行驶，结果比甲提前到达. 甲、乙两人离开 A 地的距离 s (km) 与时间 t (h) 的关系如图所示，则甲出发_____小时后和乙相遇.



18. (4 分) 如图，矩形 EFGH 的四个顶点分别在矩形 ABCD 的各条边上， $AB=EF$ ， $FG=2$ ， $GC=3$. 有以下四个结论：① $\angle BGF = \angle CHG$ ；② $\triangle BFG \cong \triangle DHE$ ；③ $\tan \angle BFG = \frac{1}{2}$ ；④ 矩形 EFGH 的面积是 $4\sqrt{3}$. 其中一定成立的是_____。（把所有正确结论的序号填在横线上）

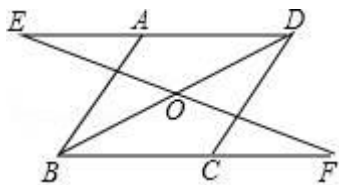


三、解答题（本大题共9小题，共78分）

19. (6分) 计算： $2^{-1} + |-5| - \sin 30^\circ + (\pi - 1)^0$.

20. (6分) 解不等式组：
$$\begin{cases} 3x+1 < 2x+3 & \text{①} \\ 2x > \frac{3x-1}{2} & \text{②} \end{cases}$$

21. (6分) 如图，在 $\square ABCD$ 中，连接BD，E是DA延长线上的点，F是BC延长线上的点，且AE=CF，连接EF交BD于点O. 求证：OB=OD.



22. (8分) 本学期学校开展以“感受中华传统美德”为主题的研学活动，组织150名学生多观历史博物馆和民俗展览馆，每一名学生只能参加其中一项活动，共支付票款2000元，票价信息如下：

地点	票价
历史博物馆	10元/人
民俗展览馆	20元/人

(1) 请问参观历史博物馆和民俗展览馆的人数各是多少人？

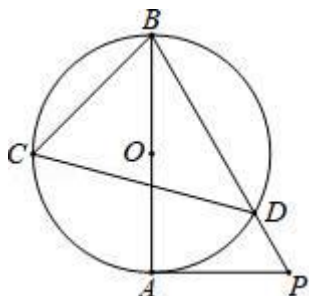
(2) 若学生都去参观历史博物馆，则能节省票款多少元？

23. (8分) 如图AB是 $\odot O$ 的直径，PA与 $\odot O$ 相切于点A，BP与 $\odot O$ 相交于点D，C

为 $\odot O$ 上的一点，分别连接 CB 、 CD ， $\angle BCD=60^\circ$ 。

(1) 求 $\angle ABD$ 的度数；

(2) 若 $AB=6$ ，求 PD 的长度。



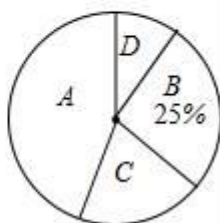
24. (10分) 某校开设了“3D”打印、数学史、诗歌欣赏、陶艺制作四门校本课程，为了解学生对这四门校本课程的喜爱情况，对学生进行了随机问卷调查(问卷调查表如图示)，将调查结果整理后绘制例图1、图2两幅均不完整的统计图表。

校本课程	频数	频率
A	36	0.45
B		0.25
C	16	b
D	8	
合计	a	1

最受欢迎的校本课程调查问卷

您好！这是一份关于您最喜欢的校本课程问卷调查表，请在表格中选择一个（只能选一个）您最喜欢的课程选项，在其后空格内打“√”，非常感谢您的合作。

选项	校本课程	
A	3D打印	
B	数学史	
C	诗歌欣赏	
D	陶艺制作	

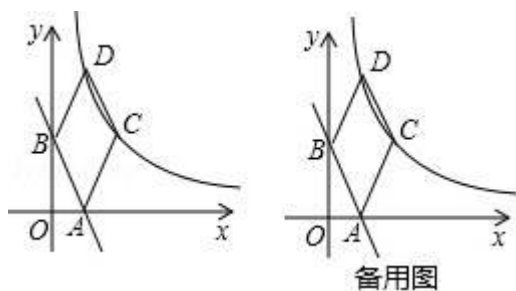


请您根据图表中提供的信息回答下列问题：

- (1) 统计表中的 $a=$ _____, $b=$ _____;
- (2) “D” 对应扇形的圆心角为 _____ 度;
- (3) 根据调查结果，请您估计该校 2000 名学生中最喜欢“数学史”校本课程的人数;
- (4) 小明和小亮参加校本课程学习，若每人从“A”、“B”、“C”三门校本课程中随机选取一门，请用画树状图或列表格的方法，求两人恰好选中同一门校本课程的概率.

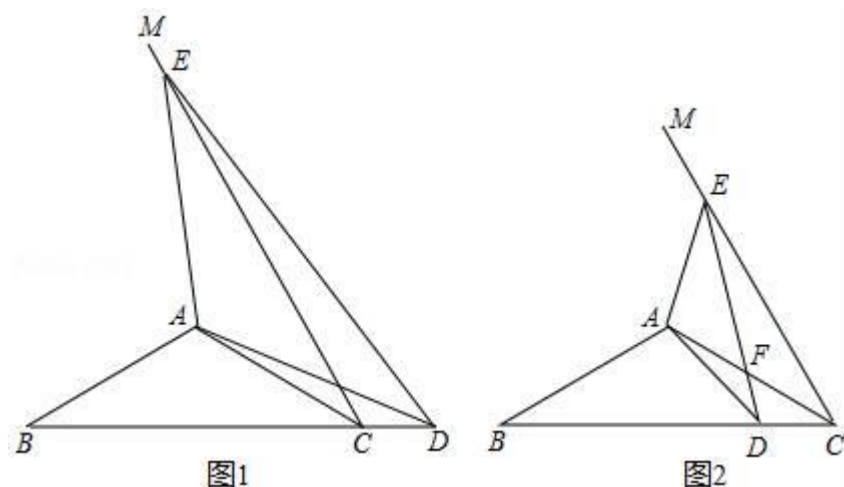
25. (10 分) 如图，直线 $y=ax+2$ 与 x 轴交于点 $A(1, 0)$ ，与 y 轴交于点 $B(0, b)$. 将线段 AB 先向右平移 1 个单位长度、再向上平移 t ($t>0$) 个单位长度，得到对应线段 CD ，反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ ($x>0$) 的图象恰好经过 C 、 D 两点，连接 AC 、 BD .

- (1) 求 a 和 b 的值;
- (2) 求反比例函数的表达式及四边形 $ABDC$ 的面积;
- (3) 点 N 在 x 轴正半轴上，点 M 是反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ ($x>0$) 的图象上的一个点，若 $\triangle CMN$ 是以 CM 为直角边的等腰直角三角形时，求所有满足条件的点 M 的坐标.



26. (12分) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, $\angle BAC=120^\circ$, 以 CA 为边在 $\angle ACB$ 的另一侧作 $\angle ACM=\angle ACB$, 点 D 为射线 BC 上任意一点, 在射线 CM 上截取 $CE=BD$, 连接 AD 、 DE 、 AE .

- (1) 如图1, 当点 D 落在线段 BC 的延长线上时, 直接写出 $\angle ADE$ 的度数;
- (2) 如图2, 当点 D 落在线段 BC (不含边界) 上时, AC 与 DE 交于点 F , 请问 (1) 中的结论是否仍成立? 如果成立, 请给出证明; 如果不成立, 请说明理由;
- (3) 在 (2) 的条件下, 若 $AB=6$, 求 CF 的最大值.



27. (12分) 如图1, 抛物线 $y=ax^2+bx+4$ 过 $A(2, 0)$ 、 $B(4, 0)$ 两点, 交 y 轴于点 C , 过点 C 作 x 轴的平行线与抛物线上的另一个交点为 D , 连接 AC 、 BC . 点 P 是该抛物线上一动点, 设点 P 的横坐标为 m ($m>4$).

- (1) 求该抛物线的表达式和 $\angle ACB$ 的正切值;
- (2) 如图2, 若 $\angle ACP=45^\circ$, 求 m 的值;
- (3) 如图3, 过点 A 、 P 的直线与 y 轴于点 N , 过点 P 作 $PM\perp CD$, 垂足为 M , 直线

MN 与 x 轴交于点 Q，试判断四边形 ADMQ 的形状，并说明理由。

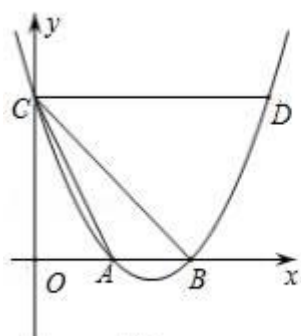


图 1

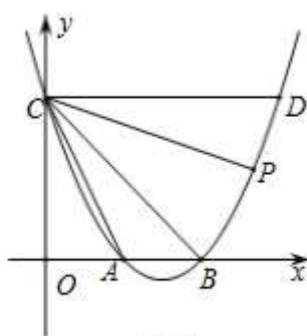


图 2

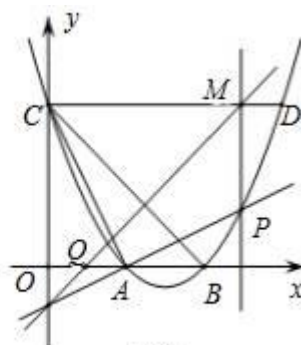


图 3

试题解析

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 4 分，共 48 分）

1. (4 分) 4 的算术平方根是 ()

- A. 2 B. -2 C. ± 2 D. $\sqrt{2}$

【分析】算术平方根的定义：一个非负数的正的平方根，即为这个数的算术平方根，由此即可求出结果.

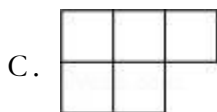
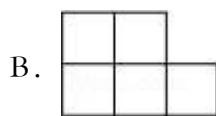
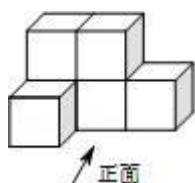
【解答】解： $\because 2$ 的平方为 4，

$\therefore 4$ 的算术平方根为 2.

故选：A.

【点评】此题主要考查了算术平方根的定义，算术平方根的概念易与平方根的概念混淆而导致错误.

2. (4 分) 如图所示的几何体，它的俯视图是 ()



【分析】找到从上面看所得到的图形即可.

【解答】解：从几何体上面看，2 排，上面 3 个，下面 1 个，左边 2 个正方形.

故选：D.

【点评】本题考查了三视图的知识，俯视图是从物体的上面看得到的视图. 解答此题时要有一定的生活经验.

3. (4 分) 2018 年 1 月，“墨子号”量子卫星实现了距离达 7600 千米的洲际量子密钥分

发，这标志着“墨子号”具备了洲际量子保密通信的能力．数字 7600 用科学记数法表示为（ ）

- A. 0.76×10^4 B. $7.6 \times 1 \cdot 0^3$ C. 7.6×10^4 D. 76×10^2

【分析】科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数．确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同．当原数绝对值 > 10 时， n 是正数；当原数的绝对值 < 1 时， n 是负数．

【解答】解： $7600 = 7.6 \times 10^3$ ，

故选：B．

【点评】此题考查科学记数法的表示方法．科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数，表示时关键要正确确定 a 的值以及 n 的值．

4. (4 分) “瓦当”是中国古建筑装饰檐头的附件，是中国特有的文化艺术遗产，下面

“瓦当”图案中既是轴对称图形又是中心对称图形的是（ ）



【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解．

【解答】解：A、不是轴对称图形，也不是中心对称图形；

B、不是轴对称图形，是中心对称图形；

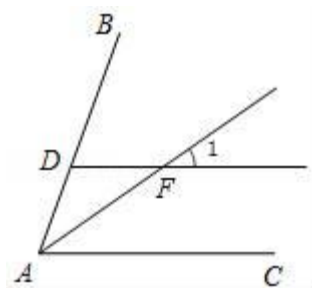
C、是轴对称图形，不是中心对称图形；

D、是轴对称图形，是中心对称图形．

故选：D．

【点评】 本题主要考查轴对称图形和中心对称图形的概念，以及对轴对称图形和中心对称图形的认识。

5. (4 分) 如图, AF 是 $\angle BAC$ 的平分线, $DF \parallel AC$, 若 $\angle 1 = 35^\circ$, 则 $\angle BAF$ 的度数为 ()



- A. 17.5° B. 35° C. 55° D. 70°

【分析】 根据两直线平行，同位角相等，可得 $\angle FAC = \angle 1$ ，再根据角平分线的定义可得 $\angle BAF = \angle FAC$ 。

【解答】 解： $\because DF \parallel AC$,

$$\therefore \angle FAC = \angle 1 = 35^\circ,$$

$\because AF$ 是 $\angle BAC$ 的平分线,

$$\therefore \angle BAF = \angle FAC = 35^\circ,$$

故选：B.

【点评】 本题考查了平行线的性质，角平分线的定义，熟记平行线的性质是解题的关键。

6. (4 分) 下列运算正确的是 ()

- A. $a^2 + 2a = 3a^3$ B. $(-2a^3)^2 = 4a^5$
C. $(a+2)(a-1) = a^2 + a - 2$ D. $(a+b)^2 = a^2 + b^2$

【分析】 根据多项式的乘法法则、幂的乘方与积的乘方、完全平方公式、合并同类项法则一一判断即可；

【解答】 解：A、错误，不是同类项不能合并；

B、错误，应该是 $(-2a^3)^2 = 4a^6$ ；

C、正确；

D、错误．应该是 $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ ；

故选：C．

【点评】 本题考查多项式的乘法法则、幂的乘方与积的乘方、完全平方公式、合并同类项法则等知识，解题的关键是熟练掌握基本知识，属于中考常考题型．

7. (4 分) 关于 x 的方程 $3x-2m=1$ 的解为正数，则 m 的取值范围是 ()

- A. $m < -\frac{1}{2}$ B. $m > -\frac{1}{2}$ C. $m > \frac{1}{2}$ D. $m < \frac{1}{2}$

▪ **【分析】** 先求出方程的解，再根据题意得出不等式，求出不等式的解集即可．

【解答】 解：解方程 $3x-2m=1$ 得： $x=\frac{1+2m}{3}$ ，

∵ 关于 x 的方程 $3x-2m=1$ 的解为正数，

$$\therefore \frac{1+2m}{3} > 0,$$

$$\text{解得：} m > -\frac{1}{2},$$

故选：B．

【点评】 本题考查了解一元一次不等式和解一元一次方程、一元一次方程的解，能得出关于 m 的不等式是解此题的关键．

8. (4 分) 在反比例函数 $y=-\frac{2}{x}$ 图象上有三个点 A (x_1, y_1)、B (x_2, y_2)、C (x_3, y_3)，

若 $x_1 < 0 < x_2 < x_3$ ，则下列结论正确的是 ()

- A. $y_3 < y_2 < y_1$ B. $y_1 < y_3 < y_2$ C. $y_2 < y_3 < y_1$ D. $y_3 < y_1 < y_2$

【分析】 根据反比例函数图象上点的坐标特征解答．

【解答】 解：∵ A (x_1, y_1) 在反比例函数 $y=-\frac{2}{x}$ 图象上， $x_1 < 0$ ，

$$\therefore y_1 > 0,$$

对于反比例函数 $y=-\frac{2}{x}$ ，在第二象限， y 随 x 的增大而增大，

$$\because 0 < x_2 < x_3,$$

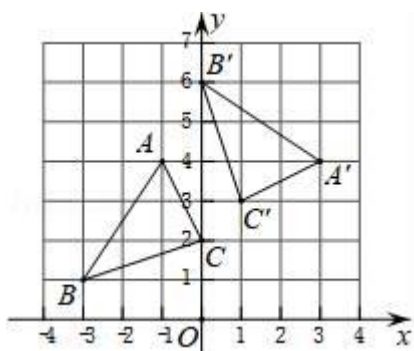
$$\therefore y_2 < y_3 < 0,$$

$$\therefore y_2 < y_3 < y_1$$

故选：C.

【点评】 本题考查的是反比例函数图象上点的坐标特征，掌握反比例函数的性质、反比例函数的增减性是解题的关键.

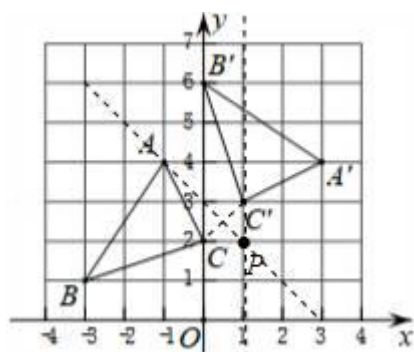
9. (4分) 如图，在平面直角坐标系中， $\triangle ABC$ 的顶点都在方格线的格点上，将 $\triangle ABC$ 绕点P 顺时针方向旋转 90° ，得到 $\triangle A'B'C'$ ，则点P 的坐标为 ()



- A. (0, 4) B. (1, 1) C. (1, 2) D. (2, 1)

【分析】 选两组对应点，连接后作其中垂线，两中垂线的交点即为点P.

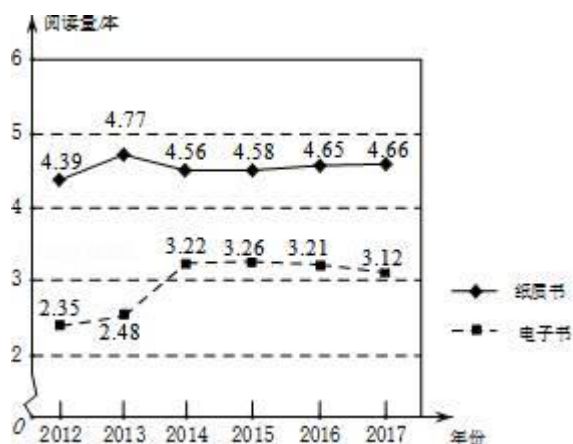
【解答】 解：由图知，旋转中心P 的坐标为 (1, 2)，



故选：C.

【点评】 本题主要考查坐标与图形的变化—旋转，解题的关键是掌握旋转变换的性质.

10. (4分) 下面的统计图大致反应了我国 2012 年至 2017 年人均阅读量的情况. 根据统计图提供的信息, 下列推断不合理的是 ()



- A. 与 2016 年相比, 2017 年我国电子书人均阅读量有所降低
- B. 2012 年至 2017 年, 我国纸质书的人均阅读量的中位数是 4.57
- C. 从 2014 年到 2017 年, 我国纸质书的人均阅读量逐年增长
- D. 2013 年我国纸质书的人均阅读量比电子书的人均阅读量的 1.8 倍还多

【分析】利用折线统计图结合相应数据, 分别分析得出符合题意的答案.

【解答】解: A、与 2016 年相比, 2017 年我国电子书人均阅读量有所降低, 正确;

B、2012 年至 2017 年, 我国纸质书的人均阅读量的中位数是 4.615, 错误;

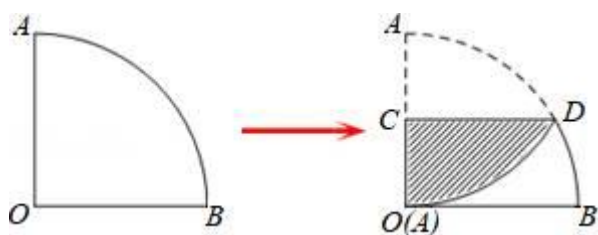
C、从 2014 年到 2017 年, 我国纸质书的人均阅读量逐年增长, 正确;

D、2013 年我国纸质书的人均阅读量比电子书的人均阅读量的 1.8 倍还多, 正确;

故选: B.

【点评】此题主要考查了折线统计图, 利用折线统计图获取正确信息是解题关键.

11. (4分) 如图 1, 一个扇形纸片的圆心角为 90° , 半径为 6. 如图 2, 将这张扇形纸片折叠, 使点 A 与点 O 恰好重合, 折痕为 CD, 图中阴影为重合部分, 则阴影部分的面积为 ()



- A. $6\pi - \frac{9\sqrt{3}}{2}$ B. $6\pi - 9\sqrt{3}$ C. $12\pi - \frac{9\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{9\pi}{4}$

【分析】 连接 OD，如图，利用折叠性质得由弧 AD、线段 AC 和 CD 所围成的图形的面积等于阴影部分的面积， $AC=OC$ ，则 $OD=2OC=3$ ， $CD=3\sqrt{3}$ ，从而得到 $\angle CDO=30^\circ$ ， $\angle COD=60^\circ$ ，然后根据扇形面积公式，利用由弧 AD、线段 AC 和 CD 所围成的图形的面积 $= S_{\text{扇形} AOD} - S_{\triangle COD}$ ，进行计算即可。

【解答】 解：连接 OD，如图，

$\because$ 扇形纸片折叠，使点 A 与点 O 恰好重合，折痕为 CD，

$\therefore AC=OC$ ，

$\therefore OD=2OC=3$ ，

$\therefore CD=\sqrt{6^2-3^2}=3\sqrt{3}$ ，

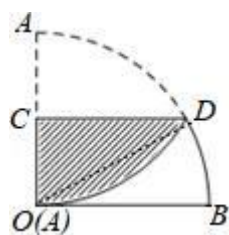
$\therefore \angle CDO=30^\circ$ ， $\angle COD=60^\circ$ ，

$\therefore$ 由弧 AD、线段 AC 和 CD 所围成的图形的面积 $= S_{\text{扇形} AOD} - S_{\triangle COD} = \frac{60 \cdot \pi \cdot 6^2}{360} -$

$$\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3\sqrt{3} = 6\pi - \frac{9\sqrt{3}}{2},$$

$\therefore$ 阴影部分的面积为 $6\pi - \frac{9\sqrt{3}}{2}$ 。

故选：A。



【点评】 本题考查了扇形面积的计算：阴影面积的主要思路是将不规则图形面积转化为

规则图形的面积．记住扇形面积的计算公式．也考查了折叠性质．

12. (4分) 若平面直角坐标系内的点M满足横、纵坐标都为整数，则把点M叫做“整点”．例如：P(1, 0)、Q(2, -2)都是“整点”．抛物线 $y=mx^2-4mx+4m-2$ ($m>0$)与x轴交于点A、B两点，若该抛物线在A、B之间的部分与线段AB所围成的区域(包括边界)恰有七个整点，则m的取值范围是()

- A. $\frac{1}{2} \leq m < 1$ B. $\frac{1}{2} < m \leq 1$ C. $1 < m \leq 2$ D. $1 < m < 2$

【分析】画出图象，利用图象可得m的取值范围

【解答】解： $\because y=mx^2-4mx+4m-2=m(x-2)^2-2$ 且 $m>0$,

$\therefore$ 该抛物线开口向上，顶点坐标为(2, -2)，对称轴是直线 $x=2$ ．

由此可知点(2, 0)、点(2, -1)、顶点(2, -2)符合题意．

①当该抛物线经过点(1, -1)和(3, -1)时(如答案图1)，这两个点符合题意．

将(1, -1)代入 $y=mx^2-4mx+4m-2$ 得到 $-1=m-4m+4m-2$ ．解得 $m=1$ ．

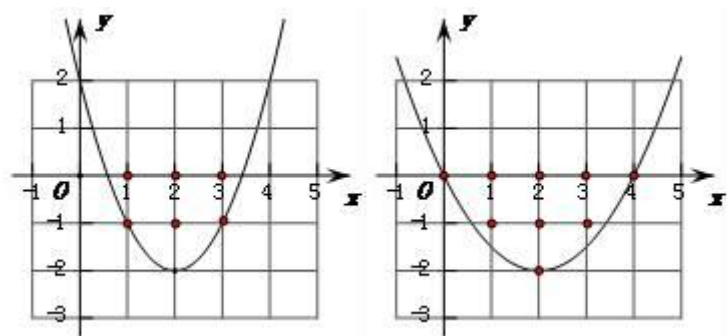
此时抛物线解析式为 $y=x^2-4x+2$ ．

由 $y=0$ 得 $x^2-4x+2=0$ ．解得 $x_1=2-\sqrt{2} \approx 0.6$, $x_2=2+\sqrt{2} \approx 3.4$ ．

$\therefore$ x轴上的点(1, 0)、(2, 0)、(3, 0)符合题意．

则当 $m=1$ 时，恰好有(1, 0)、(2, 0)、(3, 0)、(1, -1)、(3, -1)、(2, -1)、(2, -2)这7个整点符合题意．

$\therefore m \leq 1$ ．【注：m的值越大，抛物线的开口越小，m的值越小，抛物线的开口越大】



答案图 1 ($m=1$ 时)答案图 2 ($m=\frac{1}{2}$ 时)

②当该抛物线经过点 $(0, 0)$ 和点 $(4, 0)$ 时 (如答案图 2), 这两个点符合题意.

此时 x 轴上的点 $(1, 0)$ 、 $(2, 0)$ 、 $(3, 0)$ 也符合题意.

将 $(0, 0)$ 代入 $y=mx^2-4mx+4m-2$ 得到 $0=0-4m+0-2$. 解得 $m=\frac{1}{2}$.

此时抛物线解析式为 $y=\frac{1}{2}x^2-2x$.

当 $x=1$ 时, 得 $y=\frac{1}{2}\times 1-2\times 1=-\frac{3}{2}<-1$. $\therefore$ 点 $(1, -1)$ 符合题意.

当 $x=3$ 时, 得 $y=\frac{1}{2}\times 9-2\times 3=-\frac{3}{2}<-1$. $\therefore$ 点 $(3, -1)$ 符合题意.

综上所述: 当 $m=\frac{1}{2}$ 时, 点 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(2, 0)$ 、 $(3, 0)$ 、 $(4, 0)$ 、 $(1, -1)$ 、 $(3,$

$-1)$ 、 $(2, -2)$ 、 $(2, -1)$ 都符合题意, 共有 9 个整点符合题意,

$\therefore m=\frac{1}{2}$ 不符合题.

$\therefore m>\frac{1}{2}$.

综合①②可得: 当 $\frac{1}{2}<m\leq 1$ 时, 该函数的图象与 x 轴所围城的区域 (含边界) 内有七个整点,

故选: B.

【点评】 本题考查了二次函数图象与系数的关系, 抛物线与 x 轴的交点的求法, 利用图象解决问题是本题的关键.

二、填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

13. (4 分) 分解因式: $m^2-4=\underline{(m+2)(m-2)}$.

【分析】 本题刚好是两个数的平方差, 所以利用平方差公式分解则可. 平方差公式: $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$.

【解答】 解: $m^2-4=(m+2)(m-2)$.

故答案为： $(m+2)(m-2)$.

【点评】 本题考查了平方差公式因式分解. 能用平方差公式进行因式分解的式子的特点是：两项平方项；符号相反.

14. (4分) 在不透明的盒子中装有 5 个黑色棋子和若干个白色棋子，每个棋子除颜色外都相同，任意摸出一个棋子，摸到黑色棋子的概率是 $\frac{1}{4}$ ，则白色棋子的个数是 15.

【分析】 黑色棋子除以相应概率算出棋子的总数，减去黑色棋子的个数即为白色棋子的个数；

【解答】 解： $5 \div \frac{1}{4} - 5 = 15$.

$\therefore$ 白色棋子有 15 个；

故答案为：15.

【点评】 本题主要考查了概率的求法，概率=所求情况数与总情况数之比.

15. (4分) 一个正多边形的每个内角等于 108° ，则它的边数是 五.

【分析】 根据相邻的内角与外角互为邻补角求出每一个外角的度数为 72° ，再用外角和 360° 除以 72° ，计算即可得解.

【解答】 解： $\because$ 正多边形的每个内角等于 108° ，

$\therefore$ 每一个外角的度数为 $180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$ ，

$\therefore$ 边数 $= 360^\circ \div 72^\circ = 5$ ，

$\therefore$ 这个正多边形是正五边形.

故答案为：五.

【点评】 本题考查了多边形的内角与外角，对于正多边形，利用多边形的外角和除以每一个外角的度数求边数更简便.

16. (4分) 若代数式 $\frac{x-2}{x-4}$ 的值是 2，则 $x = \underline{6}$.

【分析】根据解分式方程的步骤依次计算可得.

【解答】解： $\frac{x-2}{x-4} = 2$,

去分母得： $x - 2 = 2(x - 4)$,

$x - 2 = 2x - 8$,

$x = 6$,

经检验： $x = 6$ 是原方程的解.

故答案为：6.

【点评】本题主要考查解分式方程，解题的关键是掌握解分式方程的步骤：①去分母；

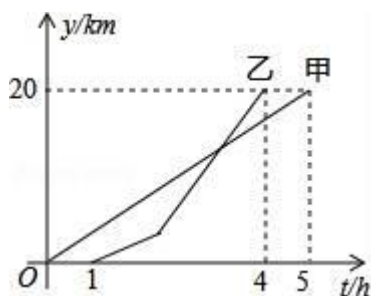
②求出整式方程的解；③检验；④得出结论.

17. (4分) A、B 两地相距 20km，甲乙两人沿同一条路线从 A 地到 B 地. 甲先出发，

匀速行驶，甲出发 1 小时后乙再出发，乙以 2km/h 的速度度匀速行驶 1 小时后提高

速度并继续匀速行驶，结果比甲提前到达. 甲、乙两人离开 A 地的距离 s (km) 与

时间 t (h) 的关系如图所示，则甲出发 $\frac{16}{5}$ 小时后和乙相遇.



【分析】由图象得出解析式后联立方程组解答即可.

【解答】解：由图象可得： $y_{\text{甲}} = 4t$ ($0 \leq t \leq 5$)； $y_{\text{乙}} = \begin{cases} 2(t-1) & (1 \leq t \leq 2) \\ 9t-16 & (2 < t \leq 4) \end{cases}$ ；

由方程组 $\begin{cases} y=4t \\ y=9t-16 \end{cases}$ ，解得 $t = \frac{16}{5}$.

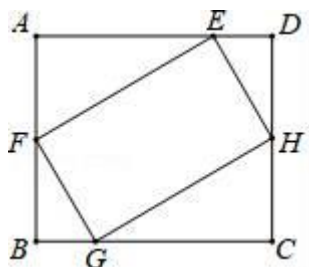
故答案为 $\frac{16}{5}$.

【点评】此题考查一次函数的应用，关键是由图象得出解析式解答.

18. (4分) 如图，矩形 EFGH 的四个顶点分别在矩形 ABCD 的各条边上， $AB = EF$ ， $FG = 2$ ，

GC=3. 有以下四个结论：① $\angle BGF = \angle CHG$ ；② $\triangle BFG \cong \triangle DHE$ ；③ $\tan \angle BFG = \frac{1}{2}$ ；

④矩形 EFGH 的面积是 $4\sqrt{3}$. 其中一定成立的是 ①②④. (把所有正确结论的序号填在横线上)



【分析】 根据矩形的性质和全等三角形的判定分析各小题即可；

【解答】 解： $\because \angle FGH = 90^\circ$ ， $\therefore \angle BGF + \angle CGH = 90^\circ$.

又 $\because \angle CGH + \angle CHG = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle BGF = \angle CHG$ ，故①正确.

同理可得 $\angle DEH = \angle CHG$.

$\therefore \angle BGF = \angle DEH$.

又 $\because \angle B = \angle D = 90^\circ$ ， $FG = EH$ ，

$\therefore \triangle BFG \cong \triangle DHE$ ，故②正确.

同理可得 $\triangle AFE \cong \triangle CHG$.

$\therefore AF = CH$.

易得 $\triangle BFG \sim \triangle CGH$.

设 GH、EF 为 a，

$$\therefore \frac{BF}{CG} = \frac{FG}{GH} \quad \therefore \frac{BF}{3} = \frac{2}{a}.$$

$$\therefore BF = \frac{6}{a}.$$

$$\therefore AF = AB - BF = a - \frac{6}{a}.$$

$$\therefore CH = AF = a - \frac{6}{a}.$$

在 $Rt\triangle CGH$ 中，

$$\therefore CG^2 + CH^2 = GH^2,$$

$$\therefore 3^2 + \left(a - \frac{6}{a}\right)^2 = a^2. \text{ 解得 } a = 2\sqrt{3}. \therefore GH = 2\sqrt{3}. \therefore BF = a - \frac{6}{a} = \sqrt{3}.$$

$$\text{在 } Rt\triangle BFG \text{ 中, } \therefore \cos \angle BFG = \frac{BF}{FG} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \therefore \angle BFG = 30^\circ.$$

$$\therefore \tan \angle BFG = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 故③错误.}$$

$$\text{矩形 EFGH 的面积} = FG \times GH = 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}, \text{ 故④正确.}$$

故答案为：①②④

【点评】 此题是几何变换综合题，主要考查了全等三角形的判定和性质，矩形的判定和性质，属于基础题.

三、解答题（本大题共 9 小题，共 78 分）

$$19. (6 \text{ 分}) \text{ 计算: } 2^{-1} + |-5| - \sin 30^\circ + (\pi - 1)^0.$$

【分析】 先利用负指数，绝对值，特殊角的三角函数，零次幂化简，最后合并即可得出结论.

$$\text{【解答】 解: } 2^{-1} + |-5| - \sin 30^\circ + (\pi - 1)^0.$$

$$= \frac{1}{2} + 5 - \frac{1}{2} + 1$$

$$= 6$$

【点评】 此题主要考查了负指数，绝对值，特殊角的三角函数，零次幂，熟记性质是解本题的关键.

$$20. (6 \text{ 分}) \text{ 解不等式组: } \begin{cases} 3x+1 < 2x+3 & \text{①} \\ 2x > \frac{3x-1}{2} & \text{②} \end{cases}$$

【分析】 分别求出不等式①②的解集，同大取大；同小取小；大小小大中间找；大大小小找不到求出不等式组解集.

【解答】解：由①，得

$$3x - 2x < 3 - 1.$$

$$\therefore x < 2.$$

由②，得

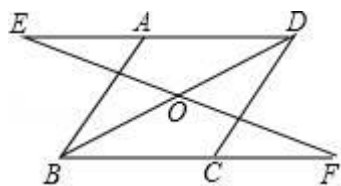
$$4x > 3x - 1.$$

$$\therefore x > -1.$$

$\therefore$ 不等式组的解集为 $-1 < x < 2$.

【点评】 本题考查了解一元一次不等式组的解法，利用同大取大；同小取小；大小小大中间找；大大小小找不到求不等式组解集是本题关键.

21. (6分) 如图，在 $\square ABCD$ 中，连接 BD ， E 是 DA 延长线上的点， F 是 BC 延长线上的点，且 $AE=CF$ ，连接 EF 交 BD 于点 O . 求证： $OB=OD$.



【分析】 欲证明 $OB=OD$ ，只要证明 $\triangle EOD \cong \triangle FOB$ 即可；

【解答】 证明： $\because \square ABCD$ 中，

$$\therefore AD=BC, AD \parallel BC.$$

$$\therefore \angle ADB = \angle CBD.$$

$$\text{又} \because AE=CF,$$

$$\therefore AE+AD=CF+BC.$$

$$\therefore ED=FB.$$

$$\text{又} \because \angle EOD = \angle FOB,$$

$$\therefore \triangle EOD \cong \triangle FOB.$$

∴ OB=OD.

【点评】 本题考查平行四边形的性质、全等三角形的判定和性质等知识，解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题，属于中考常考题型.

22. (8分) 本学期学校开展以“感受中华传统美德”为主题的研学活动，组织 150 名学生多观历史博物馆和民俗展览馆，每一名学生只能参加其中一项活动，共支付票款 2000 元，票价信息如下：

地点	票价
历史博物馆	10 元/人
民俗展览馆	20 元/人

(1) 请问参观历史博物馆和民俗展览馆的人数各是多少人？

(2) 若学生都去参观历史博物馆，则能节省票款多少元？

【分析】 (1) 设参观历史博物馆的有 x 人，参观民俗展览馆的有 y 人，根据等量关系：

①一共 150 名学生；②一共支付票款 2000 元，列出方程组求解即可；

(2) 原来的钱数 - 参观历史博物馆的钱数，列出算式计算可求能节省票款多少元.

【解答】 解：(1) 设参观历史博物馆的有 x 人，参观民俗展览馆的有 y 人，依题意，得

$$\begin{cases} x+y=150 \\ 10x+20y=2000 \end{cases},$$

解得 $\begin{cases} x=100 \\ y=50 \end{cases}.$

答：参观历史博物馆的有 100 人，则参观民俗展览馆的有 50 人.

(2) $2000 - 150 \times 10 = 500$ (元).

答：若学生都去参观历史博物馆，则能节省票款 500 元.

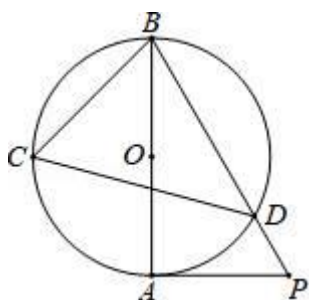
【点评】 考查了二元一次方程的应用，(1) 找出问题中的已知条件和未知量及它们之间的关系. (2) 找出题中的两个关键的未知量，并用字母表示出来. (3) 挖掘题目中的

关系，找出等量关系，列出二元一次方程. (4) 根据未知数的实际意义求其整数解.

23. (8分) 如图 AB 是 $\odot O$ 的直径，PA 与 $\odot O$ 相切于点 A，BP 与 $\odot O$ 相交于点 D，C 为 $\odot O$ 上的一点，分别连接 CB、CD， $\angle BCD=60^\circ$.

(1) 求 $\angle ABD$ 的度数；

(2) 若 $AB=6$ ，求 PD 的长度.



【分析】 (1) 解法一：要的圆周角定理得： $\angle ADB=90^\circ$ ，由同弧所对的圆周角相等和直角三角形的性质可得结论；

解法二：根据同弧所对的圆心角是圆周角的 2 倍可得 $\angle BOD=120^\circ$ ，由同圆的半径相等和等腰三角形的性质可得结论；

(2) 如图 1，根据切线的性质可得 $\angle BAP=90^\circ$ ，根据直角三角形 30° 角的性质可计算 AD 的长，由勾股定理计算 DB 的长，由三角函数可得 PB 的长，从而得 PD 的长.

【解答】 解：(1) 方法一：如图 1，连接 AD.

$\because$ BA 是 $\odot O$ 直径，

$\therefore \angle BDA=90^\circ$.

$\because \widehat{BD}=\widehat{BD}$,

$\therefore \angle BAD=\angle C=60^\circ$.

$\therefore \angle ABD=90^\circ - \angle BAD=90^\circ - 60^\circ =30^\circ$.

方法二：如图 2，连接 DA、OD，则 $\angle BOD = 2\angle C = 2 \times 60^\circ = 120^\circ$.

$\because OB = OD$,

$$\therefore \angle OBD = \angle ODB = \frac{1}{2} (180^\circ - 120^\circ) = 30^\circ .$$

即 $\angle ABD = 30^\circ$.

(2) 如图 1， $\because AP$ 是 $\odot O$ 的切线，

$$\therefore \angle BAP = 90^\circ .$$

在 $Rt\triangle BAD$ 中， $\because \angle ABD = 30^\circ$,

$$\therefore DA = \frac{1}{2}BA = \frac{1}{2} \times 6 = 3.$$

$$\therefore BD = \sqrt{3}DA = 3\sqrt{3}.$$

在 $Rt\triangle BAP$ 中， $\because \cos \angle ABD = \frac{AB}{PB}$,

$$\therefore \cos 30^\circ = \frac{6}{PB} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\therefore BP = 4\sqrt{3}.$$

$$\therefore PD = BP - BD = 4\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = \sqrt{3}.$$

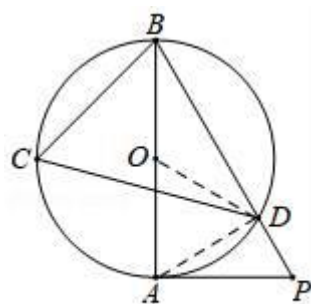


图2

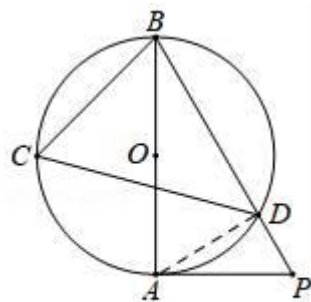


图1

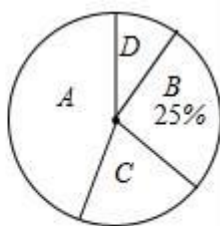
【点评】 本题考查切线的性质、等腰三角形的性质、圆周角定理等知识，解题的关键是灵活运用所学知识解决问题，属于中考常考题型．

24. (10 分) 某校开设了“3D”打印、数学史、诗歌欣赏、陶艺制作四门校本课程，为了解学生对这四门校本课程的喜爱情况，对学生进行了随机问卷调查（问卷调查表如图 1 所示），将调查结果整理后绘制图 1、图 2 两幅均不完整的统计图表．

校本课程	频数	频率
A	36	0.45
B		0.25
C	16	b
D	8	
合计	a	1

最受欢迎的校本课程调查问卷
您好！这是一份关于您最喜欢的校本课程问卷调查表，请在表格中选择一个（只能选一个）您最喜欢的课程选项，在其后空格内打“√”，非常感谢您的合作。

选项	校本课程	
A	3D打印	
B	数学史	
C	诗歌欣赏	
D	陶艺制作	



请您根据图表中提供的信息回答下列问题：

- (1) 统计表中的 $a = \underline{80}$ ， $b = \underline{0.20}$ ；
- (2) “D” 对应扇形的圆心角为 $\underline{36}$ 度；
- (3) 根据调查结果，请您估计该校 2000 名学生中最喜欢“数学史”校本课程的人数；

- (4) 小明和小亮参加校本课程学习，若每人从“A”、“B”、“C”三门校本课程中随机选取一门，请用画树状图或列表格的方法，求两人恰好选中同一门校本课程的概率.

【分析】(1) 根据题意列出算式，再求出即可；

(2) 根据题意列出算式，再求出即可；

(3) 根据题意列出算式，再求出即可；

(4) 先列出表格，再根据题意列出算式，再求出即可.

【解答】解：(1) $a=36 \div 0.45=80$,

$$b=16 \div 80=0.20,$$

故答案为：80, 0.20;

(2) “D” 对应扇形的圆心角的度数为：

$$8 \div 80 \times 360^\circ = 36^\circ,$$

故答案为：36;

(3) 估计该校 2000 名学生中最喜欢“数学史”校本课程的人数为： $2000 \times 0.25=500$ (人)；

(4) 列表格如下：

	A	B	C
A	A, A	B, A	C, A
B	A, B	B, B	C, B
C	A, C	B, C	C, C

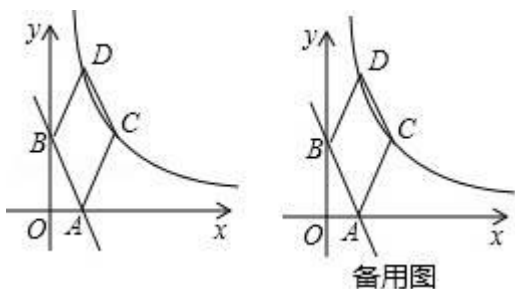
共有 9 种等可能的结果，其中两人恰好选中同一门校本课程的结果有 3 种，所以两人恰

好选中同一门校本课程的概率为： $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

【点评】 本题考查了列表法或树形图、用样本估计总体、频数分布表、扇形统计图等知识点，能根据题意列出算式是解此题的关键.

25. (10 分) 如图，直线 $y=ax+2$ 与 x 轴交于点 $A(1, 0)$ ，与 y 轴交于点 $B(0, b)$. 将线段 AB 先向右平移 1 个单位长度、再向上平移 t ($t>0$) 个单位长度，得到对应线段 CD ，反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ ($x>0$) 的图象恰好经过 C 、 D 两点，连接 AC 、 BD .

- (1) 求 a 和 b 的值；
- (2) 求反比例函数的表达式及四边形 $ABDC$ 的面积；
- (3) 点 N 在 x 轴正半轴上，点 M 是反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ ($x>0$) 的图象上的一个点，若 $\triangle CMN$ 是以 CM 为直角边的等腰直角三角形时，求所有满足条件的点 M 的坐标.



- 【分析】** (1) 利用坐标轴上的点的特点即可得出结论；
- (2) 先表示出点 C 、 D 坐标，进而代入反比例函数解析式中求解得出 k ，再判断出 $BC \perp AD$ ，最后用对角线积的一半即可求出四边形的面积；
- (3) 分两种情况，构造全等的直角三角形即可得出结论.

【解答】 解：(1) 将点 $A(1, 0)$ 代入 $y=ax+2$ ，得 $0=a+2$.

$$\therefore a = -2.$$

$$\therefore \text{直线的解析式为 } y = -2x + 2.$$

将 $x=0$ 代入上式，得 $y=2$.

$$\therefore b = 2.$$

(2) 由 (1) 知, $b=2$, $\therefore B(0, 2)$,

由平移可得: 点 $C(2, t)$ 、 $D(1, 2+t)$.

将点 $C(2, t)$ 、 $D(1, 2+t)$ 分别代入 $y=\frac{k}{x}$, 得 $\begin{cases} t=\frac{k}{2} \\ 2+t=\frac{k}{1} \end{cases}$

$$\therefore \begin{cases} k=4 \\ t=2 \end{cases}$$

$\therefore$ 反比例函数的解析式为 $y=\frac{4}{x}$, 点 $C(2, 2)$ 、点 $D(1, 4)$.

如图 1, 连接 BC 、 AD .

$\therefore B(0, 2)$ 、 $C(2, 2)$,

$\therefore BC \parallel x$ 轴, $BC=2$.

$\therefore A(1, 0)$ 、 $D(1, 4)$,

$\therefore AD \perp x$ 轴, $AD=4$.

$\therefore BC \perp AD$.

$$\therefore S_{\text{四边形 } ABDC} = \frac{1}{2} \times BC \times AD = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4.$$

(3) ①当 $\angle NCM=90^\circ$ 、 $CM=CN$ 时,

如图 2, 过点 C 作直线 $l \parallel x$ 轴, 交 y 轴于点 G . 过点 M 作 $MF \perp$ 直线 l 于点 F , 交 x 轴于点 H . 过点 N 作 $NE \perp$ 直线 l 于点 E .

设点 $N(m, 0)$ (其中 $m > 0$), 则 $ON=m$, $CE=2-m$.

$\therefore \angle MCN=90^\circ$,

$\therefore \angle MCF + \angle NCE = 90^\circ$.

$\therefore NE \perp$ 直线 l 于点 E ,

$$\therefore \angle ENC + \angle NCE = 90^\circ.$$

$$\therefore \angle MCF = \angle ENC.$$

$$\text{又} \because \angle MFC = \angle NEC = 90^\circ, \quad CN = CM,$$

$$\therefore \triangle NEC \cong \triangle CFM.$$

$$\therefore CF = EN = 2, \quad FM = CE = 2 - m.$$

$$\therefore FG = CG + CF = 2 + 2 = 4.$$

$$\therefore x_M = 4.$$

$$\text{将 } x=4 \text{ 代入 } y = -\frac{4}{x}, \text{ 得 } y=1.$$

$$\therefore \text{点 } M(4, 1);$$

②当 $\angle NMC = 90^\circ$ 、 $MC = MN$ 时,

如图 3, 过点 C 作直线 $l \perp y$ 轴与点 F, 则 $CF = x_C = 2$.

过点 M 作 $MG \perp x$ 轴于点 G, MG 交直线 l 于点 E, 则 $MG \perp$ 直线 l 于点 E, $EG = y_C = 2$.

$$\because \angle CMN = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CME + \angle NMG = 90^\circ.$$

$$\because ME \perp \text{直线 } l \text{ 于点 } E,$$

$$\therefore \angle ECM + \angle CME = 90^\circ.$$

$$\therefore \angle NMG = \angle ECM.$$

$$\text{又} \because \angle CEM = \angle NGM = 90^\circ, \quad CM = MN,$$

$$\therefore \triangle CEM \cong \triangle MGN.$$

$$\therefore CE = MG, \quad EM = NG.$$

$$\text{设 } CE = MG = a, \text{ 则 } y_M = a, \quad x_M = CF + CE = 2 + a.$$

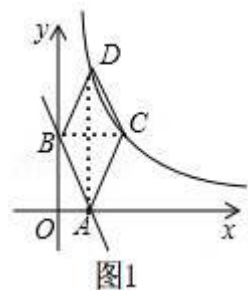
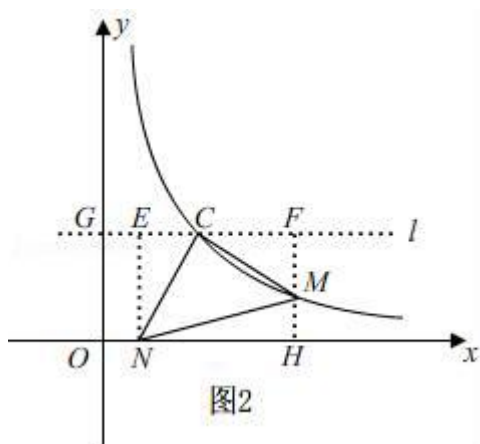
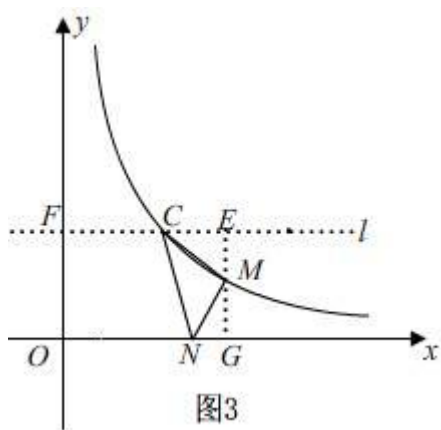
∴点 M (2+a, a).

将点 M (2+a, a) 代入 $y = \frac{4}{x}$, 得 $a = \frac{4}{2+a}$. 解得 $a_1 = \sqrt{5} - 1$, $a_2 = -\sqrt{5} - 1$.

∴ $x_M = 2+a = \sqrt{5}+1$.

∴点 M ($\sqrt{5}+1$, $\sqrt{5}-1$).

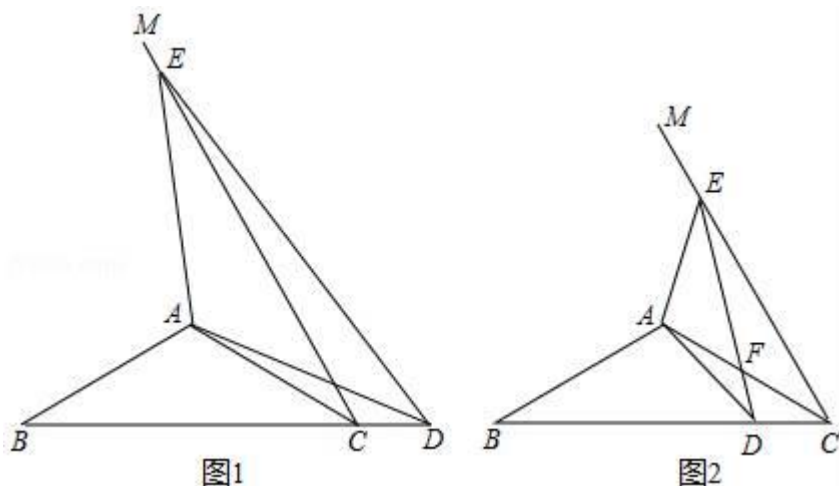
综合①②可知：点 M 的坐标为 (4, 1) 或 ($\sqrt{5}+1$, $\sqrt{5}-1$).



【点评】此题是反比例函数综合题，主要考查了待定系数法，全等三角形的判定和性质，四边形的面积的计算方法，构造出全等三角形是解本题的关键。

26. (12 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, $\angle BAC=120^\circ$, 以 CA 为边在 $\angle ACB$ 的另一侧作 $\angle ACM=\angle ACB$, 点 D 为射线 BC 上任意一点, 在射线 CM 上截取 $CE=BD$, 连接 AD 、 DE 、 AE .

- (1) 如图 1, 当点 D 落在线段 BC 的延长线上时, 直接写出 $\angle ADE$ 的度数;
- (2) 如图 2, 当点 D 落在线段 BC (不含边界) 上时, AC 与 DE 交于点 F , 请问 (1) 中的结论是否仍成立? 如果成立, 请给出证明; 如果不成立, 请说明理由;
- (3) 在 (2) 的条件下, 若 $AB=6$, 求 CF 的最大值.



- 【分析】** (1) 利用 SAS 定理证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$, 根据相似三角形的性质得到 $AD=AE$, $\angle CAE=\angle BAD$, 根据等腰三角形的性质、三角形内角和定理计算即可证明;
- (2) 同 (1) 的证明方法相同;
- (3) 证明 $\triangle ADF \sim \triangle ACD$, 根据相似三角形的性质得到 $AF=\frac{AD^2}{6}$, 求出 AD 的最小值, 得到 AF 的最小值, 求出 CF 的最大值.

【解答】 解: (1) $\angle ADE=30^\circ$.

理由如下: $\because AB=AC$, $\angle BAC=120^\circ$,

$\therefore \angle ABC=\angle ACB=30^\circ$,

$\because \angle ACM=\angle ACB$,

$$\therefore \angle ACM = \angle ABC,$$

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中,

$$\begin{cases} AB=AC \\ \angle ABC=\angle ACE, \\ BD=CE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE,$$

$$\therefore AD=AE, \quad \angle CAE = \angle BAD,$$

$$\therefore \angle DAE = \angle BAC = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle ADE = 30^\circ;$$

(2) (1) 中的结论成立,

证明: $\because \angle BAC = 120^\circ$, $AB=AC$,

$$\therefore \angle B = \angle ACB = 30^\circ.$$

$$\because \angle ACM = \angle ACB,$$

$$\therefore \angle B = \angle ACM = 30^\circ.$$

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中,

$$\begin{cases} AB=AC \\ \angle ABC=\angle ACE, \\ BD=CE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE.$$

$$\therefore AD=AE, \quad \angle BAD = \angle CAE.$$

$$\therefore \angle CAE + \angle DAC = \angle BAD + \angle DAC = \angle BAC = 120^\circ. \quad \text{即 } \angle DAE = 120^\circ.$$

$$\because AD=AE,$$

$$\therefore \angle ADE = \angle AED = 30^\circ;$$

(3) $\because AB=AC$, $AB=6$,

$$\therefore AC=6,$$

$$\because \angle ADE = \angle ACB = 30^\circ \text{ 且 } \angle DAF = \angle CAD,$$

$$\therefore \triangle ADF \sim \triangle ACD.$$

$$\therefore \frac{AD}{AC} = \frac{AF}{AD}.$$

$$\therefore AD^2 = AF \cdot AC.$$

$$\therefore AD^2 = 6AF.$$

$$\therefore AF = \frac{AD^2}{6}.$$

$\therefore$ 当 AD 最短时, AF 最短、 CF 最长.

易得当 $AD \perp BC$ 时, AF 最短、 CF 最长, 此时 $AD = \frac{1}{2}AB = 3$.

$$\therefore AF_{\text{最短}} = \frac{AD^2}{6} = \frac{3^2}{6} = \frac{3}{2}.$$

$$\therefore CF_{\text{最长}} = AC - AF_{\text{最短}} = 6 - \frac{3}{2} = \frac{9}{2}.$$

【点评】 本题考查的是相似三角形的判定和性质、全等三角形的判定和性质, 掌握相似三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.

27. (12 分) 如图 1, 抛物线 $y = ax^2 + bx + 4$ 过 $A(2, 0)$ 、 $B(4, 0)$ 两点, 交 y 轴于点 C , 过点 C 作 x 轴的平行线与抛物线上的另一个交点为 D , 连接 AC 、 BC . 点 P 是该抛物线上一动点, 设点 P 的横坐标为 m ($m > 4$).

(1) 求该抛物线的表达式和 $\angle ACB$ 的正切值;

(2) 如图 2, 若 $\angle ACP = 45^\circ$, 求 m 的值;

(3) 如图 3, 过点 A 、 P 的直线与 y 轴于点 N , 过点 P 作 $PM \perp CD$, 垂足为 M , 直线 MN 与 x 轴交于点 Q , 试判断四边形 $ADMQ$ 的形状, 并说明理由.

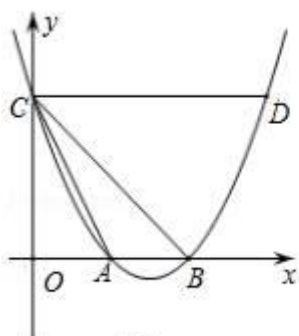


图 1

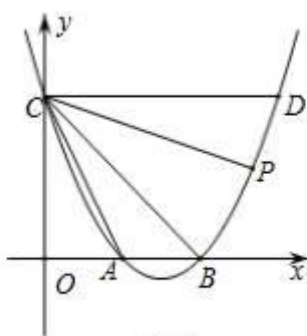


图 2

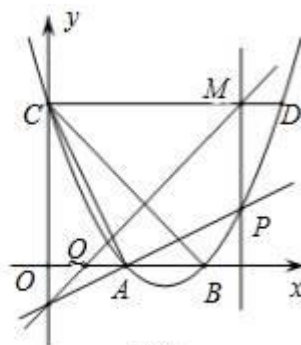


图 3

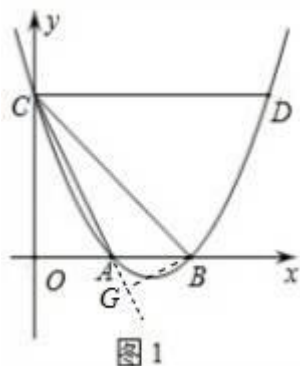
- 【分析】** (1) 由点 A、B 坐标利用待定系数法求解可得抛物线解析式为 $y = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 4$ ，作 $BG \perp CA$ ，交 CA 的延长线于点 G，证 $\triangle GAB \sim \triangle OAC$ 得 $\frac{BG}{AG} = \frac{OC}{OA}$ ，据此知 $BG = 2AG$ 。在 $Rt\triangle ABG$ 中根据 $BG^2 + AG^2 = AB^2$ ，可求得 $AG = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。继而可得 $BG = \frac{4\sqrt{5}}{5}$ ， $CG = AC + AG = \frac{12\sqrt{5}}{5}$ ，根据正切函数定义可得答案；
- (2) 作 $BH \perp CD$ 于点 H，交 CP 于点 K，连接 AK，易得四边形 OBHC 是正方形，应用“全角夹半角”可得 $AK = OA + HK$ ，设 $K(4, h)$ ，则 $BK = h$ ， $HK = HB - KB = 4 - h$ ， $AK = OA + HK = 2 + (4 - h) = 6 - h$ 。在 $Rt\triangle ABK$ 中，由勾股定理求得 $h = \frac{8}{3}$ ，据此求得点 $K(4, \frac{8}{3})$ 。待定系数法求出直线 CK 的解析式为 $y = -\frac{1}{3}x + 4$ 。设点 P 的坐标为 (x, y) 知 x 是方程 $\frac{1}{2}x^2 - 3x + 4 = -\frac{1}{3}x + 4$ 的一个解。解之求得 x 的值即可得出答案。
- (3) 先求出点 D 坐标为 $(6, 4)$ ，设 $P(m, \frac{1}{2}m^2 - 3m + 4)$ 知 $M(m, 4)$ ， $H(m, 0)$ 。及 $PH = \frac{1}{2}m^2 - 3m + 4$ ， $OH = m$ ， $AH = m - 2$ ， $MH = 4$ 。①当 $4 < m < 6$ 时，由 $\triangle OAN \sim \triangle HAP$ 知 $\frac{ON}{PH} = \frac{OA}{AH}$ 。据此得 $ON = m - 4$ 。再证 $\triangle ONQ \sim \triangle HMQ$ 得 $\frac{ON}{HM} = \frac{OQ}{HQ}$ 。据此求得 $OQ = m - 4$ 。从而得出 $AQ = DM = 6 - m$ 。结合 $AQ \parallel DM$ 可得答案。②当 $m > 6$ 时，同理可得。

【解答】 解：(1) 将点 A $(2, 0)$ 和点 B $(4, 0)$ 分别代入 $y = ax^2 + bx + 4$ ，得 $\begin{cases} 4a + 2b + 4 = 0 \\ 16a + 4b + 4 = 0 \end{cases}$ ，

解得： $\begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -3 \end{cases}$ 。

∴该抛物线的解析式为 $y = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 4$.

过点 B 作 $BG \perp CA$ ，交 CA 的延长线于点 G（如图 1 所示），则 $\angle G = 90^\circ$.



∵ $\angle COA = \angle G = 90^\circ$, $\angle CAO = \angle BAG$,

∴ $\triangle GAB \sim \triangle OAC$.

$$\therefore \frac{BG}{AG} = \frac{OC}{OA} = \frac{4}{2} = 2.$$

∴ $BG = 2AG$.

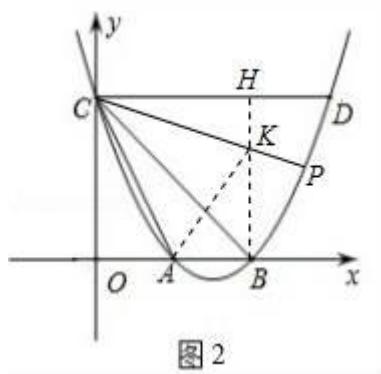
在 $Rt\triangle ABG$ 中，∵ $BG^2 + AG^2 = AB^2$,

$$\therefore (2AG)^2 + AG^2 = 2^2. \text{ 解得: } AG = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

$$\therefore BG = \frac{4\sqrt{5}}{5}, \quad CG = AC + AG = 2\sqrt{5} + \frac{2\sqrt{5}}{5} = \frac{12\sqrt{5}}{5}.$$

在 $Rt\triangle BCG$ 中， $\tan \angle ACB = \frac{BG}{CG} = \frac{1}{3}$.

(2) 如图 2，过点 B 作 $BH \perp CD$ 于点 H，交 CP 于点 K，连接 AK. 易得四边形 OBHC 是正方形.



应用“全角夹半角”可得 $AK=OA+HK$.

设 $K(4, h)$, 则 $BK=h$, $HK=HB-KB=4-h$, $AK=OA+HK=2+(4-h)=6-h$.

在 $Rt\triangle ABK$ 中, 由勾股定理, 得 $AB^2+BK^2=AK^2$.

$$\therefore 2^2+h^2=(6-h)^2. \text{ 解得 } h=\frac{8}{3}.$$

$$\therefore \text{点 } K\left(4, \frac{8}{3}\right).$$

设直线 CK 的解析式为 $y=hx+4$.

$$\text{将点 } K\left(4, \frac{8}{3}\right) \text{ 代入上式, 得 } \frac{8}{3}=4h+4. \text{ 解得 } h=-\frac{1}{3}.$$

$$\therefore \text{直线 } CK \text{ 的解析式为 } y=-\frac{1}{3}x+4.$$

设点 P 的坐标为 (x, y) , 则 x 是方程 $\frac{1}{2}x^2-3x+4=-\frac{1}{3}x+4$ 的一个解.

将方程整理, 得 $3x^2-16x=0$.

$$\text{解得 } x_1=\frac{16}{3}, x_2=0 \text{ (不合题意, 舍去)}.$$

$$\text{将 } x_1=\frac{16}{3} \text{ 代入 } y=-\frac{1}{3}x+4, \text{ 得 } y=\frac{20}{9}.$$

$$\therefore \text{点 } P \text{ 的坐标为 } \left(\frac{16}{3}, \frac{20}{9}\right).$$

(3) 四边形 $ADMQ$ 是平行四边形. 理由如下:

$\because CD \parallel x$ 轴,

$$\therefore y_C=y_D=4.$$

将 $y=4$ 代入 $y=\frac{1}{2}x^2-3x+4$, 得 $4=\frac{1}{2}x^2-3x+4$.

解得 $x_1=0$, $x_2=6$.

$\therefore$ 点 $D(6, 4)$.

根据题意, 得 $P(m, \frac{1}{2}m^2-3m+4)$, $M(m, 4)$, $H(m, 0)$.

$\therefore PH=\frac{1}{2}m^2-3m+4$, $OH=m$, $AH=m-2$, $MH=4$.

① 当 $4 < m < 6$ 时, $DM=6-m$,

如图 3,

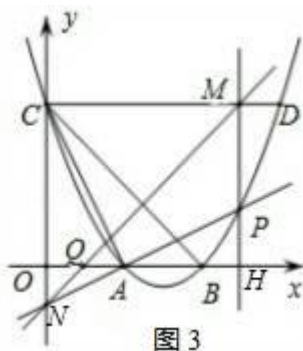


图 3

$\therefore \triangle OAN \sim \triangle HAP$,

$$\therefore \frac{ON}{PH} = \frac{OA}{AH}.$$

$$\therefore \frac{ON}{\frac{1}{2}m^2-3m+4} = \frac{2}{m-2}.$$

$$\therefore ON = \frac{m^2-6m+8}{m-2} = \frac{(m-4)(m-2)}{m-2} = m-4.$$

$\therefore \triangle ONQ \sim \triangle HMQ$,

$$\therefore \frac{ON}{HM} = \frac{OQ}{HQ}.$$

$$\therefore \frac{ON}{4} = \frac{OQ}{m-OQ}.$$

$$\therefore \frac{m-4}{4} = \frac{OQ}{m-OQ}.$$

$$\therefore OQ = m-4.$$

$$\therefore AQ = OA - OQ = 2 - (m-4) = 6-m.$$

$$\therefore AQ=DM=6-m.$$

又 $\because AQ \parallel DM$,

$\therefore$ 四边形 ADMQ 是平行四边形.

②当 $m > 6$ 时, 同理可得: 四边形 ADMQ 是平行四边形.

综上, 四边形 ADMQ 是平行四边形.

【点评】 本题主要考查二次函数的综合问题, 解题的关键是掌握待定系数法求函数解析式、相似三角形的判定与性质、平行四边形的判定与性质及勾股定理、三角函数等知识点.